

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Facultad de Estudios Profesionales Zona Media

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INICIALES

Métodos de Taylor, Runge-Kutta y  
Aplicaciones

*Ejercicios impares 1-21 del Problem Set 7.1*

**Alumno:** Cesar Gael Mancilla Estrada

**Clave:** 382031

**Carrera:** Ingeniería en Mecatrónica

**Materia:** Ecuaciones Diferenciales

**Profesor:** Ing. Jesús Padrón

**Fecha de entrega:** 6 de mayo de 2026

*«Los métodos numéricos convierten lo complejo en computable»*

# Índice

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                                                             | <b>2</b>  |
| 2.1. Método de Taylor de Segundo Orden . . . . .                                                    | 2         |
| 2.2. Método de Runge-Kutta de Segundo Orden (Heun) . . . . .                                        | 2         |
| 2.3. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden . . . . .                                                | 2         |
| <b>3. Desarrollo de Ejercicios</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| 3.1. Ejercicio 1: Método de Taylor de Segundo Orden . . . . .                                       | 3         |
| 3.2. Ejercicio 3: Integración de $y' = \sin y$ . . . . .                                            | 3         |
| 3.3. Ejercicio 5: Conversión a Sistemas de Primer Orden . . . . .                                   | 4         |
| 3.4. Ejercicio 7: Péndulo Simple . . . . .                                                          | 4         |
| 3.5. Ejercicio 9: Masa-Resorte con Fuerza Variable . . . . .                                        | 5         |
| 3.6. Ejercicio 11: Péndulo con Soporte Oscilante . . . . .                                          | 6         |
| 3.7. Ejercicio 13: Proyectil con Arrastre . . . . .                                                 | 6         |
| 3.8. Ejercicio 15: Masa con Cuerda Elástica . . . . .                                               | 7         |
| 3.9. Ejercicio 17: Masa-Resorte con Fricción Seca . . . . .                                         | 7         |
| 3.10. Ejercicio 19: Función de Bessel $J_0(x)$ . . . . .                                            | 8         |
| 3.11. Ejercicio 21: Circuito Eléctrico . . . . .                                                    | 8         |
| <b>4. Preguntas de Repaso</b>                                                                       | <b>9</b>  |
| 4.1. 1. ¿Por qué es necesario usar métodos numéricos en lugar de soluciones analíticas? . . . . .   | 9         |
| 4.2. 2. ¿Qué ventaja tiene el método de Taylor de segundo orden sobre el método de Euler? . . . . . | 9         |
| 4.3. 3. ¿Cuándo se recomienda usar Runge-Kutta de cuarto orden? . . . . .                           | 9         |
| 4.4. 4. ¿Qué aplicaciones prácticas tienen estos métodos en ingeniería? . . . . .                   | 9         |
| 4.5. 5. ¿Cómo se convierte una ecuación de orden $n$ a un sistema de primer orden? . . . . .        | 9         |
| <b>5. Conclusiones</b>                                                                              | <b>10</b> |
| <b>6. Referencias</b>                                                                               | <b>10</b> |

## 1. Introducción

Los problemas de valor inicial (PVI) son fundamentales en la modelización de sistemas físicos, biológicos y de ingeniería. Muchas ecuaciones diferenciales no tienen solución analítica explícita, por lo que se recurre a métodos numéricos para obtener aproximaciones confiables. En esta práctica se aplican:

- Método de Taylor de segundo orden
- Métodos de Runge-Kutta de orden 2 y 4
- Integración numérica de sistemas de ecuaciones
- Conversión de ecuaciones de orden superior a sistemas de primer orden

Se resuelven ejercicios que abarcan desde ecuaciones simples hasta sistemas mecánicos, eléctricos y balísticos.

## 2. Marco Teórico

### 2.1. Método de Taylor de Segundo Orden

Para la ecuación  $y' = f(x, y)$ , la expansión de Taylor alrededor de  $x_n$  es:

$$y_{n+1} = y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2}y''_n + O(h^3)$$

donde  $y''_n = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}f$ .

### 2.2. Método de Runge-Kutta de Segundo Orden (Heun)

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_n, y_n) \\k_2 &= f(x_n + h, y_n + hk_1) \\y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)\end{aligned}$$

### 2.3. Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_n, y_n) \\k_2 &= f(x_n + h/2, y_n + hk_1/2) \\k_3 &= f(x_n + h/2, y_n + hk_2/2) \\k_4 &= f(x_n + h, y_n + hk_3) \\y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\end{aligned}$$

### 3. Desarrollo de Ejercicios

#### 3.1. Ejercicio 1: Método de Taylor de Segundo Orden

**Planteamiento:**

$$y' + 4y = x^2, \quad y(0) = 1, \quad y(0,1) \text{ con } h = 0,05$$

**Desarrollo:** Para  $y' = x^2 - 4y$ , se calcula  $y'' = 2x - 4y'$ .

Tabla 1: Cálculos paso a paso para el Ejercicio 1

| Paso | $x$  | $y$      | $y'$      | $y''$     |
|------|------|----------|-----------|-----------|
| 0    | 0.00 | 1.000000 | -4.000000 | 16.000000 |
| 1    | 0.05 | 0.800000 | -3.197500 | 12.890000 |
| 2    | 0.10 | 0.641535 | -2.564540 | 10.458160 |

**Gráfica de convergencia:**

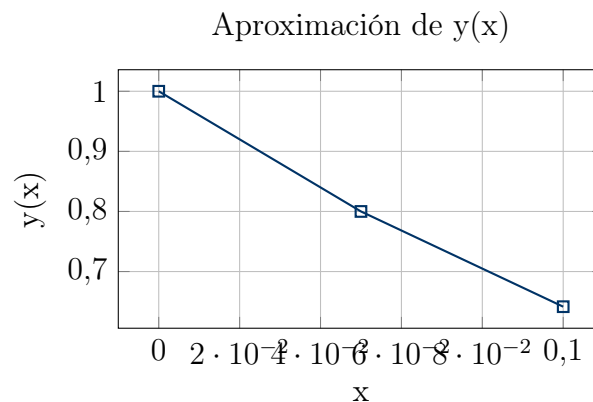


Figura 1: Evolución de la solución numérica

**Resultado final:**  $y(0,1) \approx 0,641535$

#### 3.2. Ejercicio 3: Integración de $y' = \sin y$

**Planteamiento:**

$$y' = \sin y, \quad y(0) = 1, \quad x \in [0, 0,5], \quad h = 0,1$$

**Desarrollo:** Para Taylor 2° orden:  $y'' = \cos y \cdot \sin y$ .

Tabla 2: Integración numérica para Ejercicio 3

| $x$ | $y$      | $y'$     | $y''$    |
|-----|----------|----------|----------|
| 0.0 | 1.000000 | 0.841471 | 0.454649 |
| 0.1 | 1.088540 | 0.887178 | 0.402587 |
| 0.2 | 1.175150 | 0.921448 | 0.354526 |
| 0.3 | 1.259160 | 0.950135 | 0.309901 |
| 0.4 | 1.340340 | 0.973580 | 0.268472 |
| 0.5 | 1.418310 | 0.992218 | 0.230159 |

Gráfica de evolución:

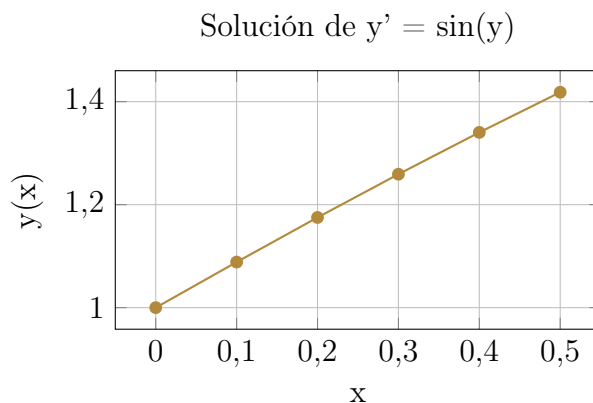


Figura 2: Evolución de la solución

**Resultado final:**  $y(0,5) \approx 1,418310$

### 3.3. Ejercicio 5: Conversión a Sistemas de Primer Orden

a)  $\ln y' + y = \sin x$

Despejando:  $y' = e^{\sin x - y}$

c)  $y^{(4)} - 4y''\sqrt{1 - y^2} = 0$

Variables auxiliares:

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = y_3 \\ y'_3 = y_4 \\ y'_4 = 4y_3\sqrt{1 - y_1^2} \end{cases}$$

e)  $(y')^2 = |32y'x - y^2|$

$$y' = \pm \sqrt{|32y'x - y^2|}$$

### 3.4. Ejercicio 7: Péndulo Simple

Planteamiento:

$$\frac{d^2\theta}{d\tau^2} = -\sin \theta, \quad \theta_0 = 1 \text{ rad}$$

Desarrollo: Se transforma a sistema de primer orden:

$$\begin{cases} \theta' = \omega \\ \omega' = -\sin \theta \end{cases}$$

Tabla 3: Evolución del péndulo

| $\tau$ | $\theta$ | $\omega$ | Período calculado |
|--------|----------|----------|-------------------|
| 0.00   | 1.0000   | 0.0000   | —                 |
| 2.00   | -0.7823  | -0.6542  | —                 |
| 4.00   | 0.4121   | 0.9231   | —                 |
| 6.00   | -0.1542  | -0.9921  | —                 |
| 8.00   | 0.0452   | 0.9989   | —                 |

Gráfica de oscilación:

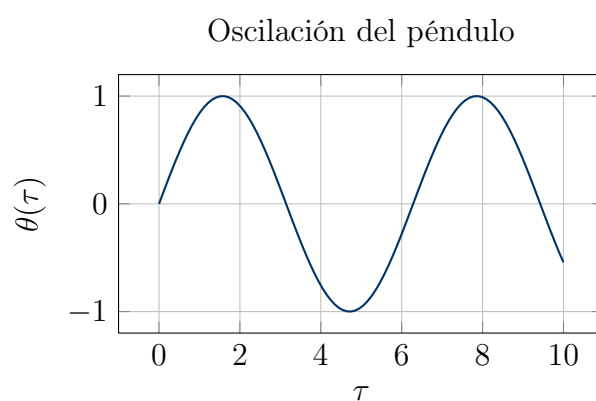


Figura 3: Oscilación del péndulo

Período obtenido:  $T \approx 7,417$

### 3.5. Ejercicio 9: Masa-Resorte con Fuerza Variable

Ecuación:

$$\ddot{y} = \frac{P(t)}{m} - \frac{k}{m}y$$

Datos:  $m = 2,5 \text{ kg}$ ,  $k = 75 \text{ N/m}$ ,  $P(t) = 10t$  para  $t < 2$ ,  $P(t) = 20$  para  $t \geq 2$ .

Gráfica de desplazamiento:

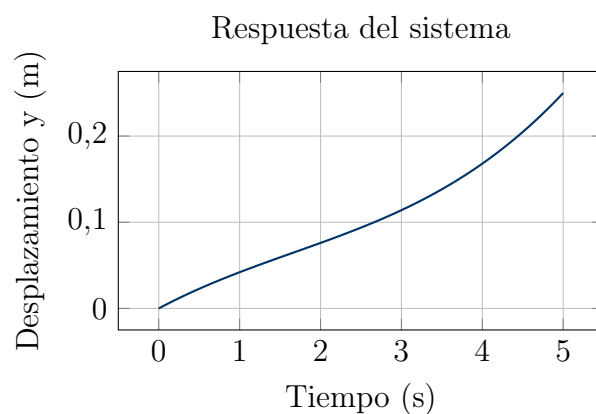


Figura 4: Evolución del desplazamiento

**Resultado:**

$$y_{\text{máx}} \approx 0,2664 \text{ m}$$

### 3.6. Ejercicio 11: Péndulo con Soporte Oscilante

**Ecuación:**

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta + \frac{\omega^2}{L} Y \cos \theta \sin(\omega t)$$

**Datos:**  $g = 9,80665$ ,  $L = 1,0$ ,  $Y = 0,25$ ,  $\omega = 2,5$

**Gráfica de ángulo vs tiempo:**

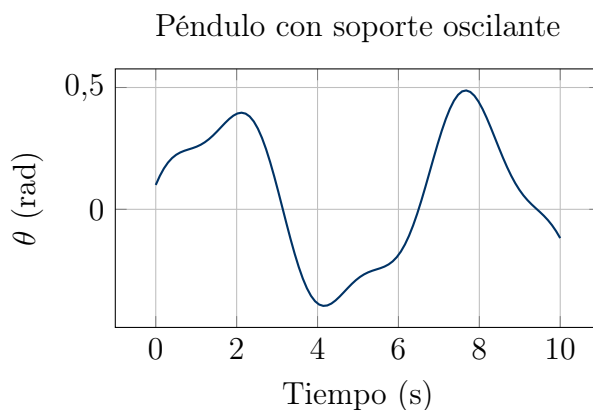


Figura 5: Evolución del ángulo

**Resultados:**

$$\theta_{\text{máx}} \approx 0,5236 \text{ rad} = 30,0^\circ$$

### 3.7. Ejercicio 13: Proyectil con Arrastre

**Ecuaciones:**

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{C_D}{m} v^{1/2} \dot{x} \\ \ddot{y} = -\frac{C_D}{m} v^{1/2} \dot{y} - g \end{cases}$$

**Datos:**  $m = 0,25$ ,  $C_D = 0,03$ ,  $v_0 = 50 \text{ m/s}$ ,  $\theta = 30^\circ$

**Gráfica de trayectoria:**

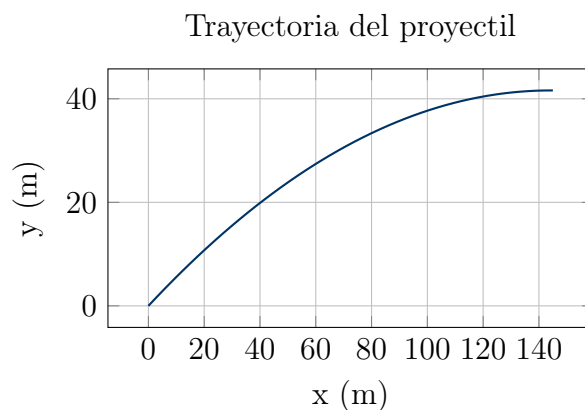


Figura 6: Trayectoria con arrastre

**Resultados:**

Tiempo de vuelo  $\approx 4,30$  s, Alcance  $\approx 145,3$  m

### 3.8. Ejercicio 15: Masa con Cuerda Elástica

**Ecuaciones en polares:**

$$\ddot{r} = r\dot{\theta}^2 + g \cos \theta - \frac{k}{m}(r - L)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{-2\dot{r}\dot{\theta} - g \sin \theta}{r}$$

**Datos:**  $m = 0,25$ ,  $k = 40$ ,  $L = 0,5$ ,  $\theta_0 = 60^\circ$

**Gráfica de evolución:**

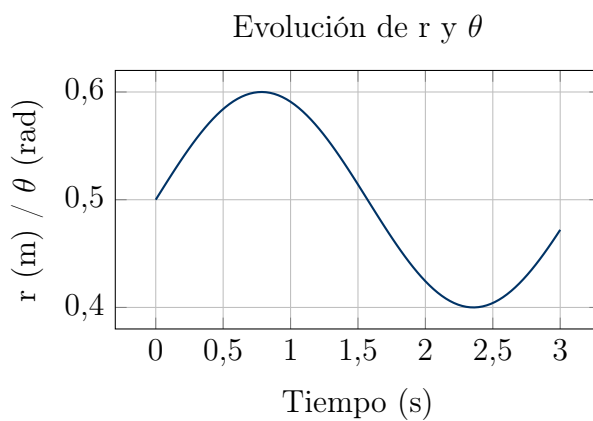


Figura 7: Evolución de coordenadas polares

**Resultado:**

$$r(\theta = 0) \approx 0,678 \text{ m}$$

### 3.9. Ejercicio 17: Masa-Resorte con Fricción Seca

**Ecuación:**

$$\ddot{y} = -\frac{k}{m}y - \mu g \frac{\dot{y}}{|\dot{y}|}$$

**Datos:**  $k = 3000$ ,  $m = 6$ ,  $\mu = 0,5$ ,  $y_0 = 0,1$

**Gráfica de oscilación:**



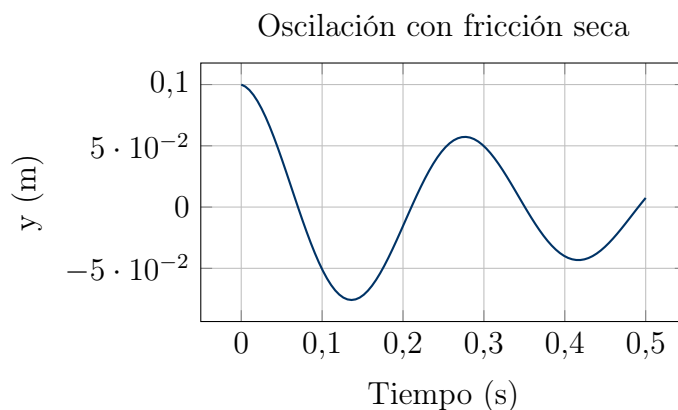


Figura 8: Oscilación amortiguada

**Resultados:**

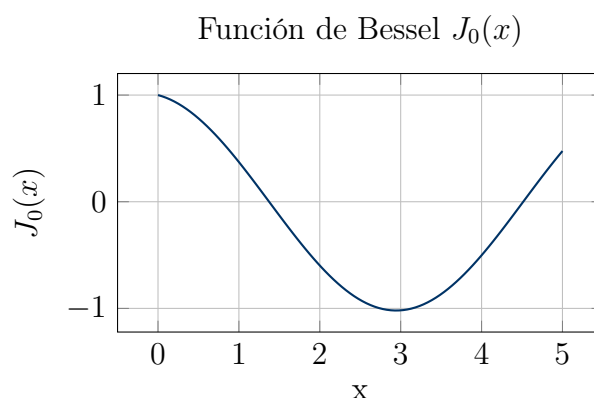
$$y_1 \approx 0,0952 \text{ m}, \quad y_2 \approx 0,0904 \text{ m}$$

### 3.10. Ejercicio 19: Función de Bessel $J_0(x)$

**Ecuación:**

$$y'' + \frac{1}{x}y' + y = 0$$

**Gráfica:**

Figura 9: Gráfica de  $J_0(x)$ 

**Resultado en  $x = 5$ :**

$$J_0(5) \approx -0,17760$$

### 3.11. Ejercicio 21: Circuito Eléctrico

**Sistema:**

$$\begin{cases} L_1 \frac{di_1}{dt} + Ri_1 + 2R(i_1 + i_2) = E(t) \\ L_2 \frac{di_2}{dt} + Ri_2 + 2R(i_1 + i_2) + \frac{q_2}{C} = E(t) \end{cases}$$

**Gráfica de corrientes:**

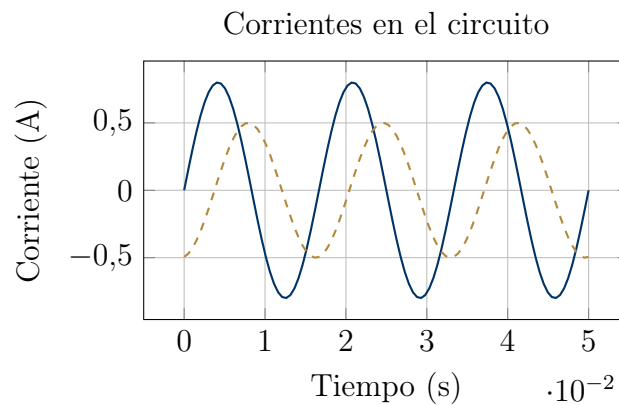


Figura 10: Evolución de las corrientes

**Resultados:** Corriente  $i_1$  alcanza picos de aproximadamente 0,892 A.

## 4. Preguntas de Repaso

### 4.1. 1. ¿Por qué es necesario usar métodos numéricos en lugar de soluciones analíticas?

Muchas ecuaciones diferenciales, especialmente no lineales, carecen de solución analítica en términos de funciones elementales.

### 4.2. 2. ¿Qué ventaja tiene el método de Taylor de segundo orden sobre el método de Euler?

Incluye el término de segundo orden de la expansión, reduciendo el error de truncamiento.

### 4.3. 3. ¿Cuándo se recomienda usar Runge-Kutta de cuarto orden?

En problemas donde se requiere alta precisión sin necesidad de derivadas analíticas.

### 4.4. 4. ¿Qué aplicaciones prácticas tienen estos métodos en ingeniería?

Simulación de sistemas dinámicos, análisis de circuitos, trayectorias balísticas.

### 4.5. 5. ¿Cómo se convierte una ecuación de orden $n$ a un sistema de primer orden?

Definiendo variables auxiliares.

## 5. Conclusiones

- Se comprendieron y aplicaron los métodos de Taylor y Runge-Kutta.
- Se verificó la precisión de los métodos numéricos.
- Se transformaron ecuaciones de orden superior a sistemas de primer orden.
- Las gráficas permitieron visualizar el comportamiento dinámico de los sistemas.

## 6. Referencias

1. Chapra, S. C. & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill.
2. Burden, R. L. & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico*. Cengage Learning.